Лекция 7.

5. ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

5.1. Постановка и методика решения задачи оптимального обнаружения

Обнаружение, наряду с измерением, разрешением и классификацией, является одной из основных информационных задач радиолокации.

Обнаружение — это принятие решения о наличии или отсутствии цели в выбранном элементе пространства с заданными показателями качества обнаружения.

Принятие решения о наличии или отсутствии цели производится на основе принимаемого сигнала $y(t)$, который в общем виде может быть представлен в виде аддитивной смеси полезного сигнала $x(t,\mathbf{A},\mathbf{B})$, отраженного целью, и помехи $n(t)$:

$$y(t) = Ax(t,\mathbf{A},\mathbf{B}) + n(t),$$

где A - дискретный случайный параметр, принимающий значение 0 или 1 и учитывающий наличие или отсутствие цели. При $A=1$ цель действительно есть, и в принимаемом сигнале наряду с шумом присутствует полезный сигнал; при $A=0$ цели объективно нет, и в принимаемом сигнале присутствует только шум;

$\mathbf{A} = \begin{Vmatrix} t_з \\ F_Д \end{Vmatrix}$ - вектор информативных параметров, которые средствами радиолокации необходимо определить, а именно, время запаздывания $t_з$ сигнала, и частоту Доплера $F_Д$, причем $t_з = \dfrac{2r}{c}$, а $F_Д = \dfrac{2V_r}{\lambda}$, где r и V_r соответственно дальность до цели, и ее радиальная скорость;

$\mathbf{B} = \begin{Vmatrix} b \\ \chi \end{Vmatrix}$ - вектор случайных неинформативных параметров, которые полезной информации о цели не несут, а лишь затрудняют прием и обработку отраженного сигнала, где b - случайная амплитуда, а χ - случайная начальная фаза полезного сигнала.

Поэтому формально задачу обнаружения можно свести к задаче определения оптимальной оценки $\hat{A}$ дискретного параметра A. Самая общая структурная схема обнаружителя тогда будет выглядеть в соответствии с рис. 5.1.

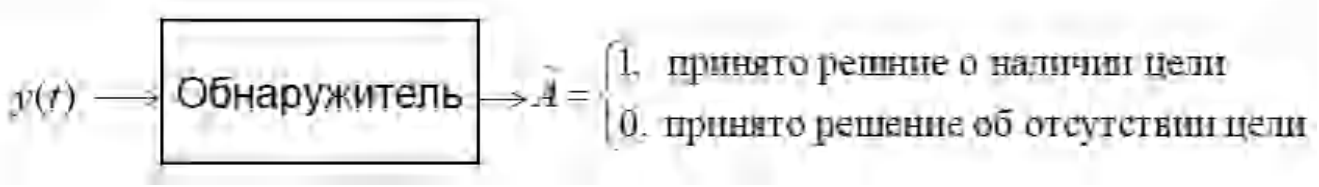


Рис. 5.1.

5.2. Показатели качества и критерии оптимальности обнаружения

Таким образом, при обнаружении имеют место два взаимоисключающих ***условия***, которые при выработке решения о наличии или отсутствии цели заранее неизвестны:

условие A_1 (при этом дискретный параметр $A=1$) – «цель есть»;

условие A_0 (при этом дискретный параметр $A=0$) – «цели нет».

Каждому из условий могут соответствовать два вида ***решений***:

решение $\hat{A}_1$ (при этом оценка дискретного параметра $\hat{A}=1$) – «решение о наличии цели»;

решение $\hat{A}_0$ (при этом оценка дискретного параметра $\hat{A}=0$) - «решение об отсутствии цели».

Такое обнаружение называется двухальтернативным, в отличие от трехальтернативного, при котором кроме $\hat{A}_1$ и $\hat{A}_0$ может приниматься решение «не знаю». При этом РЛС продолжает просмотр того же объема пространства до тех пор, пока не будет принято решение о наличии или отсутствии цели.

При двухальтернативном обнаружении возможны ***четыре ситуации*** совмещения случайных событий условия и решения:

1. Ситуация $\hat{A}_1 A_1$ - ***правильное обнаружение*** (принимается решение о наличии цели, когда она действительно присутствует).
2. Ситуация $\hat{A}_0 A_1$ - ***пропуск цели*** (принимается решение об отсутствии цели, когда на самом деле цель есть).
3. Ситуация $\hat{A}_1 A_0$ - ***ложная тревога*** (принимается решение о наличии цели, когда цели объективно нет).
4. Ситуация $\hat{A}_0 A_0$ - ***правильное необнаружение*** (принимается решение об отсутствии цели, когда ее действительно нет).

Перечисленным ситуациям можно поставить в соответствие четыре вероятности совмещения случайных событий условия и решения $P(\hat{A}_i A_k)$, где $i,k = 0,1$.

Каждую вероятность можно представить (в соответствии с теоремой умножения вероятностей) в виде произведения условной вероятности решения $P(\hat{A}_i / A_k)$ на безусловную вероятность условия $P(A_k)$:

$$P(\hat{A}_i A_k) = P\left(\hat{A}_i / A_k\right) P(A_k).$$

Априорные (или доопытные) вероятности условий наличия или отсутствия цели в выделенном объеме пространства $P(A_k)$ не всегда известны, поэтому в качестве показателей качества обнаружения используются условные вероятности решений (оцениваемые экспериментально или расчетным путем).

При условии наличия цели:

$P(\hat{A}_1 / A_1) = D$ - *условная вероятность правильного обнаружения*. Это вероятность того, что в обнаружителе будет принято решение о наличии цели при условии ее объективного наличия.

$P(\hat{A}_0 / A_1) = \hat{D} = 1 - D$ - *условная вероятность пропуска цели*. Это вероятность того, что в обнаружителе будет принято решение об отсутствии цели при условии ее наличия.

При условии отсутствия цели:

$P(\hat{A}_1 / A_0) = F$ - *условная вероятность ложной тревоги*. Это вероятность того, что в обнаружителе будет принято решение о наличии цели при условии ее отсутствия.

$P(\hat{A}_0 / A_0) = \hat{F} = 1 - F$ - *условная вероятность правильного необнаружения*. Это вероятность того, что в обнаружителе будет принято решение об отсутствии цели при условии ее отсутствия.

Основными показателями качества обнаружения являются условная вероятность ложной тревоги F и условная вероятность правильного обнаружения D. В данном случае они введены применительно к одному разрешаемому объему. Если таких объемов m, то совокупная условная вероятность ложной тревоги $F_m \approx mF$ и при $m >> 1$ имеем $F = \frac{F_m}{m} \approx \left(10^{-4} \ldots 10^{-10}\right)$.

Что касается условной вероятности правильного обнаружения D, то порядок этого показателя качества обнаружения таков: $D = 0{,}9 \ldots 0{,}995$.

Отметим здесь, что показатели качества обнаружения *D* и *F* являются важнейшими тактическими характеристиками РЛС.

Итак, обнаружитель на основе принятой реализации $y(t)$ должен выдать опенку дискретного параметра $\hat{A}$. Так как оценка дискретного параметра $\hat{A}$ зависит от принимаемого сигнала, то можно говорить не о дискретном параметре как таковом, а о решающей функции $\hat{A}(y)$.

Оценка параметра $\hat{A}$ должна быть оптимальной с точки зрения выбранного критерия оптимальности радиолокационного обнаружения. Наиболее общим критерием оптимальности является ***критерий Байеса или критерий минимума среднего риска ошибочных решений***. Таких решений при двухальтернативном обнаружении два:

решение о наличии цели при ее отсутствии (ложная тревога);

решение об отсутствии цели при ее наличии (пропуск цели).

Совершенно очевидно, что эти ситуации неравноценны по своим последствиям. Действительно, при решении задачи по обнаружению атакующего боевого блока пропуск такой цели будет стоить гораздо дороже ложной тревоги.

Поэтому каждому ошибочному решению в соответствие необходимо поставить некоторый «вес» или стоимость, рассчитать средний риск ошибочных решений $\bar{r}$ и минимизировать его $\bar{r} \Rightarrow \min$.

Поскольку пропуску цели соответствует условная вероятность $P(\hat{A}_0 / A_1) = \hat{D} = 1 - D,$ а ложной тревоге - условная вероятность $P(\hat{A}_1 / A_0) = F,$ то критерий среднего риска можно записать в виде:

$$\bar{r} = M(r) = r_{10} P(\hat{A}_1 A_0) + r_{01} P(\hat{A}_0 A_1) = r_{10} P(\hat{A}_1 / A_0) P(A_0) + r_{01} P(\hat{A}_0 / A_1) P(A_1) =$$

$$= r_{01}(1 - D) P(A_1) + r_{10} F P(A_0) \Rightarrow \min, \qquad (5.1)$$

где r_{01} - цена (стоимость) пропуска цели; r_{10} - цена ложной тревоги.

Пусть полезный сигнал - детерминированный (с полностью известными параметрами), а помеха - гауссовский (т.е. имеющий нормальный закон распределения) белый (с постоянной спектральной плотностью мощности) шум.

Полное статистическое описание помехи и аддитивной смеси сигнал+помеха дают плотности вероятности, соответственно $p_n(\vec{y})$ и $p_{сп}(\vec{y})$:

$p_{сп}(\vec{y})$ - плотность вероятности принимаемого сигнала при условии наличия цели (т.е. плотность вероятности смеси «сигнал + помеха»);

$p_n(\vec{y})$ - плотность вероятности принимаемого сигнала при условии отсутствия цели (т.е. плотность вероятности помехи).

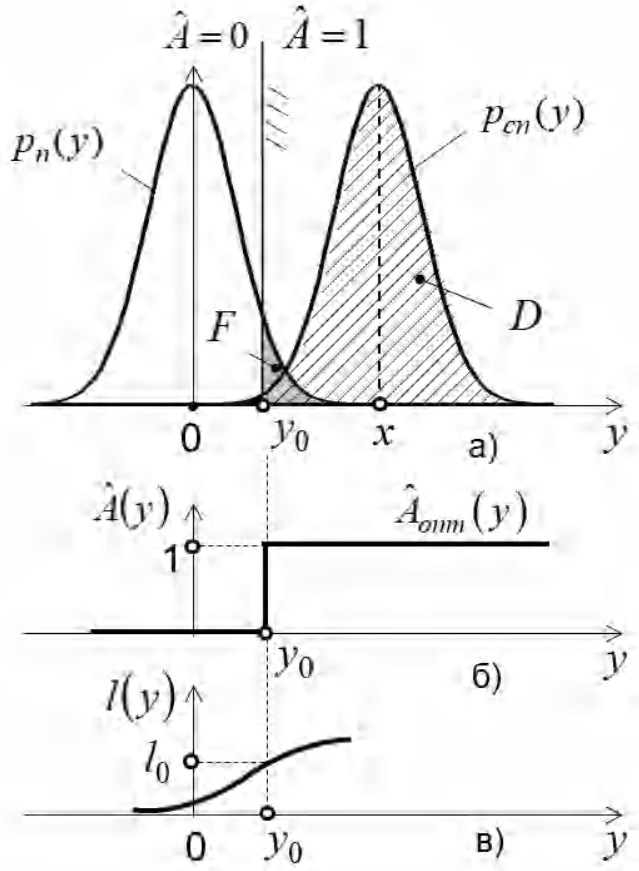


Рис. 5.2.

На рис. 5.2, а) представлены эти плотности вероятности для одномерного случая. При этом $p_{сп}(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2\sigma^2}}$ и $p_n(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$, где σ^2 - дисперсия шума.

Очевидно, задача обнаружения будет состоять в построении некоторой разделительной прямой (в многомерном случае гиперплоскости), отделяющей сигнал от помехи. Положение этой прямой будет задаваться решающей функцией $\hat{A}(y)$ (рис. 5.2, б)). В свою очередь, эта решающая функция должна быть определена, исходя из выбранного критерия оптимальности. При этом она будет оптимальной с точки зрения данного критерия $\hat{A}(y) = \hat{A}_{опт}$. В одномерном случае, как следует из рис. 5.2, б), решающая функция имеет вид ступенчатой функции.

Условная вероятность правильного обнаружения D тогда может быть определена по условной плотности вероятности $p_{сп}(\vec{y})$ следующим образом:

$$D = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\vec{y})\, p_{сп}(\vec{y}) d\vec{y}. \tag{5.2}$$

Аналогично для условной вероятности ложной тревоги имеем:

$$F = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(y)\, p_{n}(\vec{y}) d\vec{y}. \tag{5.3}$$

Подставим (5.2) и (5.3) в (5.1). Тогда

$$\overline{r} = r_{01} P(A_1) + \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\vec{y}) \left\{ p_n(\vec{y}) P(A_0) r_{10} - p_{сп}(\vec{y}) P(A_1) r_{01} \right\} d\vec{y}.$$

Минимизируем средний риск $\overline{r} \Rightarrow \min$. Поскольку слагаемое вне интеграла от y не зависит, достаточно потребовать

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\vec{y}) \left\{ p_n(\vec{y}) P(A_0) r_{10} - p_{сп}(\vec{y}) P(A_1) r_{01} \right\} d\vec{y} \Rightarrow \min.$$

После перегруппировки подынтегрального выражения имеем:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\vec{y})\, p_n(\vec{y}) P(A_1) r_{01} \left\{ \frac{P(A_0) r_{10}}{P(A_1) r_{01}} - \frac{p_{cn}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})} \right\} d\vec{y} \Rightarrow \min. \qquad (5.4)$$

Введем обозначения:

$l(\vec{y}) = \dfrac{p_{cn}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})}$ - отношение правдоподобия;

$l_0 = \dfrac{P(A_0) r_{10}}{P(A_1) r_{01}}$ - пороговое значение отношения правдоподобия.

Отношение правдоподобия называется так потому, что, будучи отношением плотностей вероятностей одной и той же реализации при наличии и отсутствии полезного сигнала, оно характеризует ***правдоподобность*** гипотезы о наличии или отсутствии цели. Чем больше $l(\vec{y})$, тем более правдоподобна гипотеза о наличии цели и наоборот.

Таким образом, для минимизации выражения (5.4) необходимо потребовать, чтобы выполнялось неравенство

$$\frac{p_{cn}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})} \geq \frac{P(A_0) r_{10}}{P(A_1) r_{01}},$$

или, по-другому $l(\vec{y}) \geq l_0$.

Отсюда следует, что оценку дискретного параметра $\hat{A}$ (или в общем случае решающую функцию $\hat{A}(\vec{y})$) необходимо выбирать в соответствии со следующим ***решающим правилом***:

$$\hat{A}(\vec{y}) = \hat{A}_{опт}(\vec{y}) = \begin{cases} 1, \text{ если } l(\vec{y}) \geq l_0 - \text{ принимается решение о наличии цели,} \\ 0, \text{ если } l(\vec{y}) < l_0 \text{ - принимается решение об отсутствии цели.} \end{cases} \qquad (5.5)$$

В этом случае оценка $\hat{A}(\vec{y})$ будет оптимальной с точки зрения критерия минимума среднего риска (байесовского критерия).

Итак, для принятия решения о наличии или об отсутствии цели необходимо вычислить отношение правдоподобия $l(\vec{y})$ и сравнить его с порогом отношения правдоподобия l_0. По результатам сравнения принимается одно из двух решений:

1. Решение о наличии цели $\hat{A}=1,$ если рассчитанное значение отношения правдоподобия оказалось больше порогового значения, т.е. при $l(\vec{y}) \geq l_0$.

2. Решение об отсутствии цели $\hat{A}=0,$ если $l(\vec{y}) < l_0$.

На рис. 5.2, в) для одномерного случая представлен график отношения правдоподобия $l(\vec{y}) = \frac{p_{сп}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})}$. Очевидно, что в одномерном случае сравнение отношения правдоподобия $l(y)$ с пороговым значением отношения правдоподобия l_0 для принятия решения о наличии или отсутствии цели можно заменить сравнением значения самого принятого сигнала y с неким пороговым значением y_0. При $y \geq y_0$ будет приниматься решение о наличии, а при $y < y_0$ решение об отсутствии цели.

Из всего изложенного следует, что критерием оптимального обнаружения может быть ***критерий отношения правдоподобия***, являющийся следствием общего критерия ***минимума среднего риска ошибочных решений***. Известны еще несколько разновидностей критерия оптимальности (частные критерии), которые формально будут отличаться друг от друга только значением порога отношения правдоподобия l_0. Приведем некоторые из них.

1. ***Критерий идеального наблюдателя***. Под идеальным понимается наблюдатель, не требующий вознаграждения за правильные решения ($r_{00} = r_{11} = 0$ - стоимости правильных решений нулевые) и дающий одинаковую плату за ошибочные решения ($r_{01} = r_{10}$).

Если положить $r_{01} = r_{10} = 0.5,$ то, как следует из выражения (5.1), средний риск равен $\bar{r} = \frac{1}{2}\left\{P(A_0)F + P(A_1)\hat{D}\right\},$ т.е. соответствует средней вероятности ошибочных решений.

Поскольку требуется минимизировать средний риск $\bar{r} \Rightarrow \min$, то критерий идеального наблюдателя обеспечивает минимальную среднюю вероятность ошибочных решений.

Пороговое значение отношения правдоподобия $l_0 = \dfrac{P(A_0)}{P(A_1)}$ определяется только априорными вероятностями наличия и отсутствия цели. Для применения данного критерия, таким образом, необходимо наличие априорной информации, что ограничивает возможность его использования на практике. Решающее правило (правило оптимального обнаружения) в этом случае выглядит следующим образом:

$$\hat{A}(\vec{y}) = \hat{A}_{опт}(\vec{y}) = \begin{cases} 1, \text{ если } \quad l(\vec{y}) = \dfrac{p_{сп}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})} \geq l_0 = \dfrac{P(A_0)}{P(A_1)}, \\ 0, \quad \text{если } \; l(\vec{y}) < l_0 \; . \end{cases} \tag{5.5}$$

2. ***Критерий максимального правдоподобия***. В данном случае полагается $r_{01} = r_{10}$ и $P(A_1) = P(A_0)$, т.е. априорные вероятности наличия или отсутствия цели одинаковы. Тогда порог отношения правдоподобия $l_0 = 1$ и решающее правило имеет вид:

$$\hat{A}(\vec{y}) = \hat{A}_{опт}(\vec{y}) = \begin{cases} 1, \text{ если } \quad l(\vec{y}) \geq 1, \\ 0, \quad \text{если } \; l(\vec{y}) < 1. \end{cases} \tag{5.7}$$

В одномерном случае (рис. 5.2) данный критерий имеет четко выраженный геометрический смысл. Поскольку $l_0 = 1$, то прямая, отделяющая сигнал от помехи, должна проходить через точку пересечения кривых плотностей вероятности $p_{сп}(\vec{y})$ и $p_n(\vec{y})$. В этой точке $l(y) = \dfrac{p_{сп}(y)}{p_n(y)} = l_0 = 1$ и $p_{сп}(y) = p_n(y)$.

3. ***Критерий Неймана-Пирсона***. Наряду с критерием Вальда, наиболее широко используется в радиолокации. Преобразуем выражение (5.1). Для минимизации среднего риска необходимо, чтобы

$$\overline{r} = r_{01}(1-D)P(A_1) + r_{10}FP(A_0) = r_{01}P(A_1)\left\{\hat{D} + \frac{r_{10}P(A_0)}{r_{01}P(A_1)}F\right\} =$$

$$= r_{01}P(A_1)\left\{1-\left[D - l_0F\right]\right\} \Rightarrow \min.$$

Тогда

$$D - l_0F \Rightarrow \max. \tag{5.8}$$

Очевидно, что при заданном значении условной вероятности ложной тревоги $F = \text{const}$ максимизируется условная вероятность правильного обнаружения $D \Rightarrow \max$.

Итак, ***обнаружитель Неймана-Пирсона обеспечивает наибольшую условную вероятность правильного обнаружения*** D ***из всех обнаружителей, условная вероятность ложной тревоги*** F ***которых не превышает заданной*** $F = \text{const}$.

Решающее правило в данном случае запишется так:

$$\hat{A}(\vec{y}) = \hat{A}_{опт}(\vec{y}) = \begin{cases} 1, \text{ если } \; l(\vec{y}) \geq l_0, \\ 0, \; \text{ если } \; l(\vec{y}) < l_0, \end{cases} \tag{5.9}$$

причем пороговое значение отношения правдоподобия l_0 зависит от выбранного $F = \text{const}$, т.е. $l_0 = f(F)$. Данный критерий, как и критерий максимального правдоподобия, не требует знания априорных вероятностей $P(A_1)$ и $P(A_0)$, а также цен ошибочных решений.

4. ***Критерий последовательного наблюдения (критерий Вальда)***.

Используется при трехальтернативном обнаружении. Условий по-прежнему два: A_1 - цель есть, A_0 - цели нет, а вот решений обнаружитель может принимать три:

1. $\hat{A}_1$ - решение о наличии пели;
2. $\hat{A}_0$ - решение об отсутствии пели;
3. $\hat{A}_н$ - «не знаю».

Как и при двухальтернативном обнаружении, обнаружитель должен рассчитывать отношение правдоподобия, но сравнение ведется в данном случае уже с двумя пороговыми значениями l_1 и l_2.

Решающее правило, обеспечивающее определение оценки дискретного параметра $\hat{A}$, которая будет оптимальной с точки зрения последовательного критерия Вальда, запишется следующим образом:

$$\hat{A}(\vec{y}) = \hat{A}_{опт}(\vec{y}) = \begin{cases} 1, \text{ если } \quad l(\vec{y}) = \dfrac{p_{сп}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})} \geq l_1, \\ 0, \text{ если } \; l(\vec{y}) < l_2. \end{cases}$$

$$\hat{A}_н(\vec{y}) = 1, \text{ если } \; l_2 \leq l(\vec{y}) < l_1, .$$

где $l_1 \approx \dfrac{D}{F}$ - верхнее пороговое значение;

$l_2 \approx \dfrac{\hat{D}}{\hat{F}} = \dfrac{1-D}{1-F}$ - нижнее пороговое значение.

Данный критерий при заданных D и F минимизирует среднее время наблюдения; решение о наличии или отсутствии цели в среднем принимается быстрее, чем в случае использования любого другого критерия оптимальности обнаружения.

5.3. Структурные схемы простейших оптимальных обнаружителей

Сравнение отношения правдоподобия $l(\vec{y})$ с пороговым значением отношения правдоподобия l_0 можно заменить сравнением достаточной статистики $s(l)$ с пороговым значением достаточной статистики s_0.

Достаточная статистика s — это любая монотонная функция отношения правдоподобия l ($\ln l$ например). Называется она так потому, что ее использование в обнаружителях достаточно для принятия решения о наличии или об отсутствии цели. Переход к достаточной статистике упрощает структуру обнаружителя, поскольку расчет s более прост, чем определение отношения правдоподобия l. Решающее правило в этом случае запишется в виде:

$$\hat{A}(\vec{y}) = \hat{A}_{опт}(\vec{y}) = \begin{cases} 1, \text{ если } s(l) \geq s_0 - \text{принимается решение о наличии цели,} \\ 0, \text{ если } s(l) < s_0 - \text{принимается решение об отсутствии цели.} \end{cases} \quad (5.10)$$

Из всего изложенного следует, что обнаружитель должен включать в свой состав два устройства - вычислительное (ВУ), которое на основе принимаемого сигнала $\vec{y}$ рассчитывает отношение правдоподобия $l(\vec{y})$ или достаточную статистику $s(l)$, и пороговое устройство (ПУ), которое на основе сравнения рассчитанного значения $l(\vec{y})$ или $s(l)$ с пороговым значением (l_0 или s_0 соответственно) выдает опенку дискретного параметра $\hat{A}(\vec{y})$.

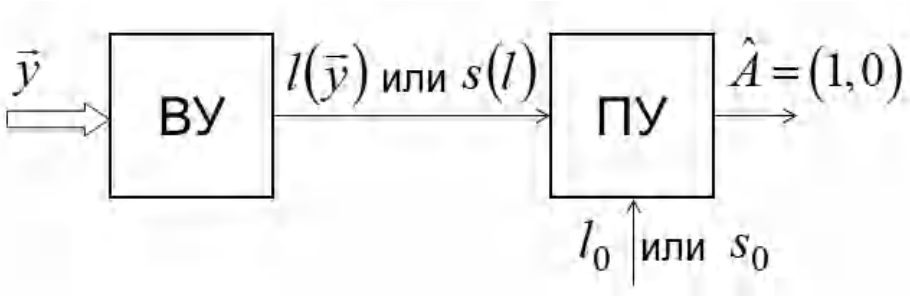


Рис.5.3.

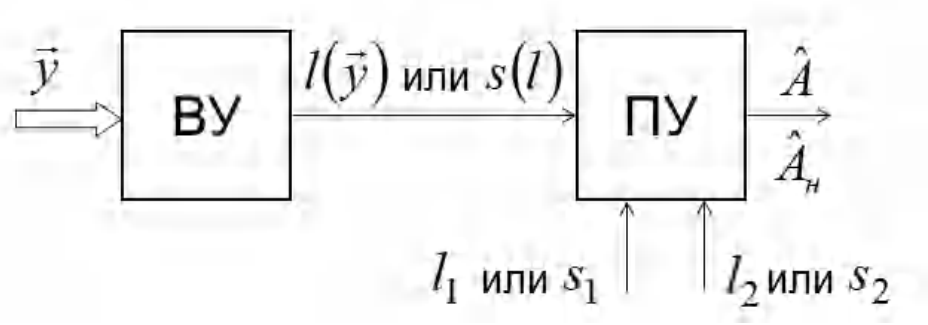


Рис. 5.4.

Эта оценка $\hat{A}=1,$ если пороговое значение превышено, в этом случае принимается решение о наличии цели. В противном случае $\hat{A}=0$ и принимается решение об отсутствии цели. Структурная схема простейшего двухальтернативного обнаружителя представлена на рис. 5.3, а на рис. 5.4 - схема трехальтернативного двухпорогового обнаружителя, реализующая последовательный критерий Вальда.

5.4. Статистическое описание помехи

Процесс получения радиолокационной информации затрудняется из-за неизбежного наличия помех. При обнаружении цели влияние помех может привести к принятию ошибочного решения (ложной тревоге или пропуску цели). Кроме того, для реализации решающего правила в обнаружителе необходимо рассчитать отношение правдоподобия, что возможно лишь при заданной наперед плотности вероятности помехи $p_n(\vec{y})$.

И, наконец, само принятие решения в обнаружителе реализуется путем сравнения отношения правдоподобия или достаточной статистики с пороговым значением, величина которого для критерия Неймана-Пирсона, например, определяется условной вероятностью ложной тревоги F, а стало быть, статистикой помехи.

Поэтому остановимся более подробно на статистическом описании помехи.

5.4.1 Классификация помех

Помехи классифицируются следующим образом.

1. ***Аддитивные помехи*** - суммируясь с полезным сигналом, не искажают его.
2. ***Мультипликативные помехи*** - искажают полезный сигнал.

Примеры аддитивных помех:

- внутренние шумы приемных и антенных устройств;
- внешнее по отношению к РЛС излучение космоса и атмосферы;
- сигналы, отраженные от местных предметов, метеообразований, облаков дипольных отражателей;
- сигналы, создаваемые станциями активных помех (САП) и т.д.

Примеры мультипликативных помех:

флюктуации амплитуды и фазы принимаемого сигнала (например, из-за перемещения неоднородностей трассы распространения радиоволн).

По типу помехи также могут подразделяться на ***активные помехи***, создаваемые источниками внешнего излучения и ***пассивные помехи***, возникающие после переотражения зондирующего сигнала РЛС от различных предметов, окружающих лоцируемую цель.

Примерами активных помех являются:

- умышленные излучения противника в интересах радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- неумышленные мешающие излучения соседних РЛС, функционирующих в том же частотном диапазоне;
- шумы космоса.

К пассивным помехам, в свою очередь, можно отнести:

- отражения от гидрометеоров (дождь, туман, снег, град);
- отражения от ионосферы (области повышенной ионизации);

- отражения от объемно-распределенных радиолокационных целей искусственного происхождения (облака дипольных отражателей - ОДО).

В дальнейшем условимся при описании помех, что речь идет об аддитивных (активных и пассивных) помехах.

5.4.2 Модели помех

Представим помеху в виде ***случайного стационарного нормального процесса***.

Стационарность - понимается здесь в том смысле, что, по крайней мере, на интервале существования полезного сигнала статистические характеристики помехи (математическое ожидание, дисперсия и так далее) не изменяются.

Нормальность - предполагает нормальный закон распределения отсчетов помехи (закон Гаусса).

Важнейшими характеристиками помехи являются распределение их мощности ***по частоте*** и распределение мощности по углу относительно приемной антенны (то есть ***по пространству***). При одноканальном приеме анализу подвергается распределение мощности помехи по частоте (спектральная плотность мощности помехи $N(f)$). При равномерном распределении мощности помехи по частоте в диапазоне частот от 0 до ∞ говорят о «***белом» шуме***. График спектральной плотности мощности белого шума - на рис. 5.5. Итак, спектральная плотность мощности белого шума равна

$$N(f)=\begin{cases} N_0 = \text{const}, \text{ при } f \geq 0, \\ 0, \text{ при } f < 0. \end{cases}$$

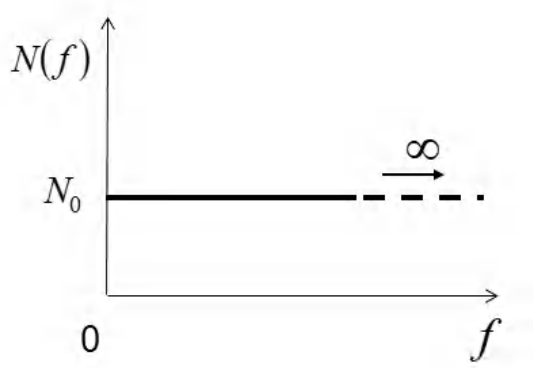


Рис. 5.5.

Спектральная плотность мощности шума имеет смысл энергетического спектра помехи. Энергетический спектр связан преобразованием Фурье с автокорреляционной функцией (АКФ). Для расчета автокорреляционной функции белого шума воспользуемся формулой Хинчина

$$\psi(\tau)=\int_0^{\infty} N(f)\cos 2\pi f\tau df.$$

При $N(f)=\text{const}$ и $\cos\alpha=\frac{1}{2}\left(e^{j\alpha}+e^{-j\alpha}\right)$ (формула Эйлера), имеем

$$\psi(\tau)=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{j2\pi f\tau}df=\frac{N_0}{2}\delta(\tau). \qquad (5.11)$$

Таким образом, автокорреляционная функция белого шума описывается дельта-функцией $\delta(\tau)$. Это означает полное отсутствие статистической взаимосвязи любых соседних значений шума - отсчеты белого шума по времени ***некоррелированы***, как бы близко они не располагались. Поэтому белый шум называют часто дельта-коррелированным шумом. Поскольку ранее мы условились, что помеха распределена по нормальному закону, то некоррелированность отсчетов шума будет означать их статистическую ***независимость***.

Практически все активные помехи некоррелированы по времени, в отличие от пассивных, которые называют иногда «небелым» шумом Спектральная плотность мощности небелого шума - на рис. 5.6. Кроме белого шума существуют еще две модели квазибелого шума.

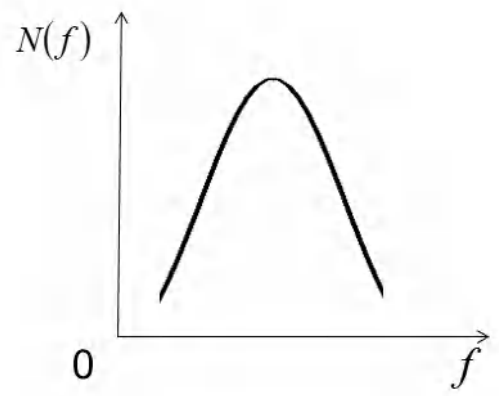


Рис. 5.6.

Первая модель квазибелого шума.

Спектральная плотность мощности квазибелого шума первой модели постоянна в интервале частот от 0 до $f_{\max}$ (рис. 5.7), т.е.

$$N(f)=\begin{cases} N_0 = \text{const}, \text{ при } 0 < f \le f_{\max}, \\ 0, \text{ при других } f. \end{cases} \tag{5.12}$$

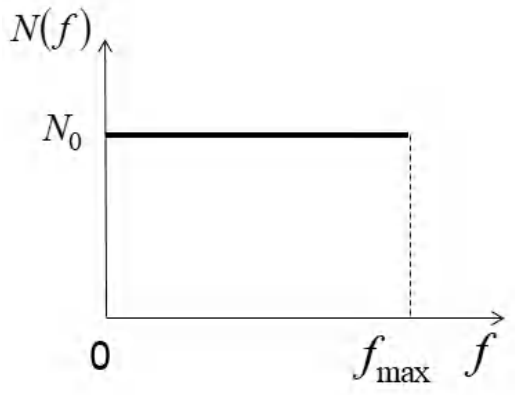


Рис. 5.7.

Для данной модели автокорреляционная функция шума имеет вид, представленный на рис. 5.8, и описывается следующим соотношением:

$$\psi(\tau) = N_0 f_{\max} \frac{\sin 2\pi f_{\max}\tau}{2\pi f_{\max}\tau}. \tag{5.13}$$

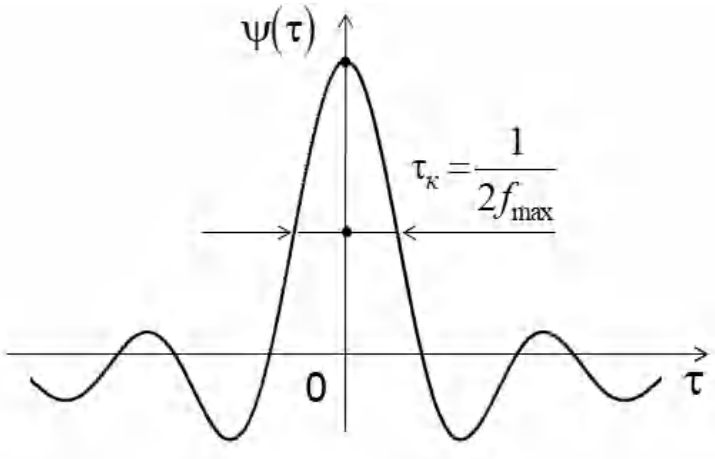


Рис. 5.8.

Значение АКФ в нуле определяет дисперсию шума

$$\psi(0) = \sigma^2 = N_0 f_{\max}. \tag{5.14}$$

Область высокой корреляции отсчетов шума определяется шириной основного лепестка АКФ по уровню 0.5 (временем корреляции $\tau_к$), поэтому можно считать, что отсчеты шума некоррелированы (а, значит, и независимы в данном случае), если интервал дискретизации шумовой реализации превышает время корреляции, т.е. $\Delta t \geq 1/2 f_{\max}$.

Вторая модель квазибелого шума.

Спектральная плотность мощности квазибелого шума второй модели $N(f)$ постоянна в интервале частот от $f_{\min}$ до $f_{\max}$ (двусторонний шум). Графики спектральной плотности мощности шума и АКФ шума – на рис. 5.9 и рис. 5.10 соответственно.

Рис. 5.9.

При этом

$$N(f)=\begin{cases} N_0=\text{const}, \text{ при } f_{\min}<f\le f_{\max}, \\ 0, \text{ при других } f. \end{cases} \tag{5.15}$$

АКФ второй модели квазибелого шума описывается соотношением

$$\psi(\tau)=N_0\Delta f_c\frac{\sin\pi\Delta f_c\tau}{\pi\Delta f_c\tau}\cos 2\pi f_0\tau, \tag{5.15}$$

где $\Delta f_c = f_{\max} - f_{\min}$; $f_0=\dfrac{f_{\max}+f_{\min}}{2}$.

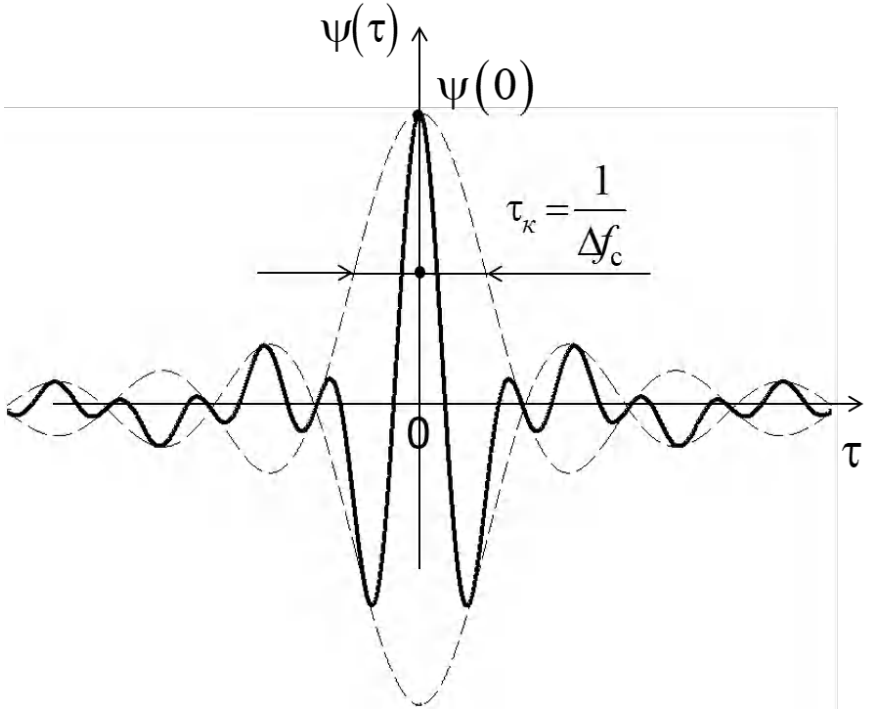


Рис. 5.10.

Значение АКФ в нуле определяет дисперсию шума

$$\psi(0) = \sigma^2 = N_0 \Delta f_c. \qquad (5.17)$$

Отсчеты шума второй модели некоррелированы, если расстояние по времени между ними превосходит время корреляции, т.е. $\Delta t \geq \tau_к = 1/\Delta f_c$.

В целом, АКФ квазибелого шума второй модели - радиосигнал с огибающей вида арочного синуса и высокочастотным заполнением частоты f_0 (средняя частота спектра помехи).

5.4.3 Закон распределения дискретной выборки помехи

Более полное и исчерпывающее статистическое описание шума кроме $N(f)$ и $\psi(\tau)$ дает плотность вероятности шума. Поскольку шум - стационарный нормальный случайный процесс $n(t)$, то он характеризуется ансамблем реализаций (рис. 5.11). Практически такой ансамбль шумовых реализаций мы будем иметь, осуществляя многократный просмотр пространства. В каждом цикле просмотра пространства шумовая реализация разная. Однако поскольку шум является стационарным нормальным процессом, его отсчеты в моменты времени $t_1, t_1, \ldots, t_L$ на выбранном интервале наблюдения будут случайными величинами $n_1, n_1, \ldots, n_L$, распределенными по нормальному закону, а дисперсии этих величин будут одинаковыми $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \ldots = \sigma_k^2 = \ldots = \sigma^2$. В нижней части рис. 5.11 представлены плотности вероятности отсчетов шума $p(n_1), p(n_2), \ldots, p(n_L)$.

Пусть отсчетов шума L (т.е. имеется выборка отсчетов объемом L), а интервал дискретизации шумовых реализаций превосходит время корреляции $\left(\Delta t \geq \tau_к = 1/2\, f_{\max}\right.$ для первой модели квазибелого шума или $\Delta t \geq \tau_к = 1/\Delta f_{\text{с}}$ для второй модели).

Очевидно, что отсчеты шума будут независимы и L-мерную совместную плотность вероятности отсчетов можно представить в виде произведения соответствующих одномерных плотностей вероятности

$$p(n_1, n_2, \ldots, n_L) = p(n_1)\, p(n_2) \ldots p(n_L). \tag{5.18}$$

Каждому k-му дискретному отсчету шума соответствует одномерная плотность вероятности

$$p(n_k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{n^2}{2\sigma^2}}.$$

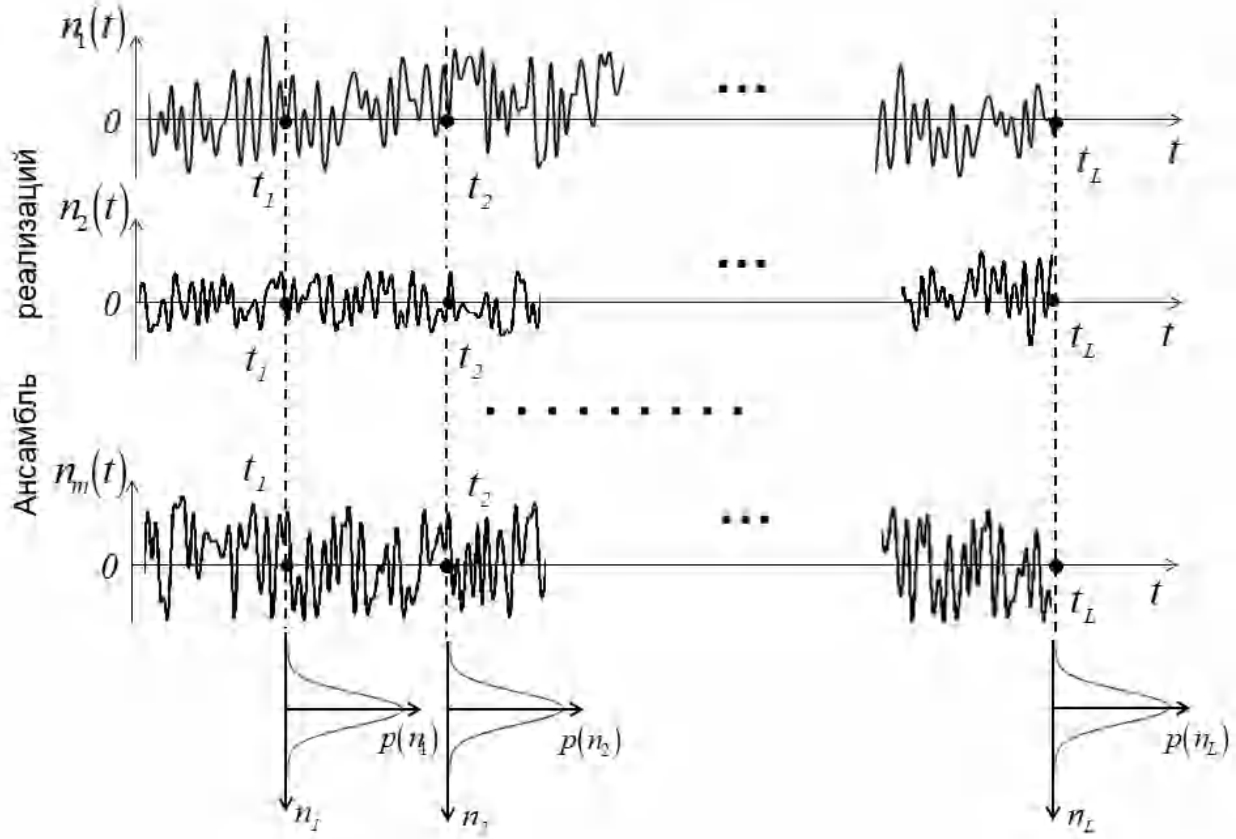


Рис. 5.11.

Здесь дисперсия шума $\sigma^2 = N_0 f_{\max}$, либо $\sigma^2 = N_0 \Delta f_c$, в зависимости от выбранной модели шума. Тогда

$$p(n_1, n_2, \ldots, n_L) = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\,\sigma^2}}\right]^L e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} n^2}. \qquad (5.19)$$

Запишем данное выражение более компактно. Для этого введем в рассмотрение вектор-столбец отсчетов шума $\vec{n} = \begin{Vmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_L \end{Vmatrix}$.

Тогда $\vec{n}^T\vec{n} = \|n_1 \quad n_2 \quad \ldots \quad n_L\| \left\| \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_L \end{matrix} \right\| = \sum_{k=1}^{L} n_k^2$ и

$$p(\vec{n}) = \left(2\pi\sigma^2\right)^{-\frac{L}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\vec{n}^T\vec{n}}. \tag{5.20}$$

Это плотность вероятности L-элементной выборки нормально распределенного квазибелого шума. Отсчеты этой выборки некоррелированы. Если же интервал дискретизации шумовых реализаций меньше времени корреляции $\left(\Delta t < \tau_к\right)$, то плотность вероятности будет иметь вид:

$$p(\vec{n}) = \left(2\pi\right)^{-\frac{L}{2}} \left|\vec{\varphi}\right|^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}\vec{n}^T\vec{\varphi}^{-1}\vec{n}}, \tag{5.21}$$

где $\vec{\varphi} = \|\varphi_{ik}\| = \left\|M\left(n_i n_k\right)\right\|$ - корреляционная матрица шума, составленная из корреляционных моментов любых двух отсчетов шума (т.е. каждый элемент матрицы – математическое ожидание произведения $n_i n_k$);

$\left|\vec{\varphi}\right|$ - определитель корреляционной матрицы шума $\vec{\varphi}$;

$\vec{\varphi}^{-1}$ - обратная по отношению $\vec{\varphi}$ матрица.

По диагонали в корреляционной матрице шума стоят дисперсии:

$$\vec{\varphi} = \left\| \begin{matrix} \sigma_1^2 & \varphi_{12} & \ldots & \varphi_{1L} \\ \varphi_{21} & \sigma_2^2 & \ldots & \varphi_{2L} \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ \varphi_{L1} & \varphi_{L2} & \ldots & \sigma_L^2 \end{matrix} \right\|. \tag{5.22}$$

Пример. Пусть выборка шума состоит из двух элементов n_1 и n_2 (т.е. $L=2$). Двумерная совместная плотность вероятности будет тогда иметь вид колоколообразной поверхности (рис. 5.12).

Сечение данной поверхности горизонтальной плоскостью $p(n_1,n_2)=\text{const}$ дает линии равного уровня, которые будут различными в зависимости от того, какая помеха имеет место.

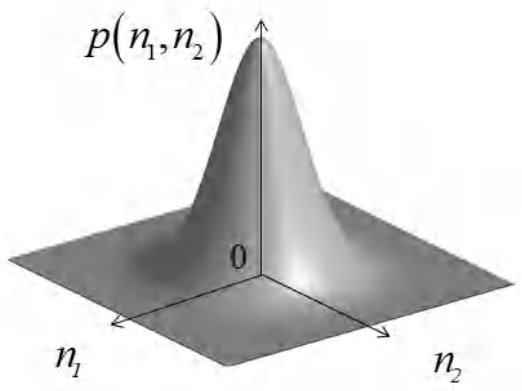


Рис. 5.12.

На рис. 5.13 представлены линии равного уровня для некоррелированной стационарной (рис. 5.13, а)), некоррелированной нестационарной (рис. 5.13, б)), коррелированной стационарной помехи с положительной (рис. 5.13, г)) и отрицательной (рис. 5.13, в)) корреляцией.

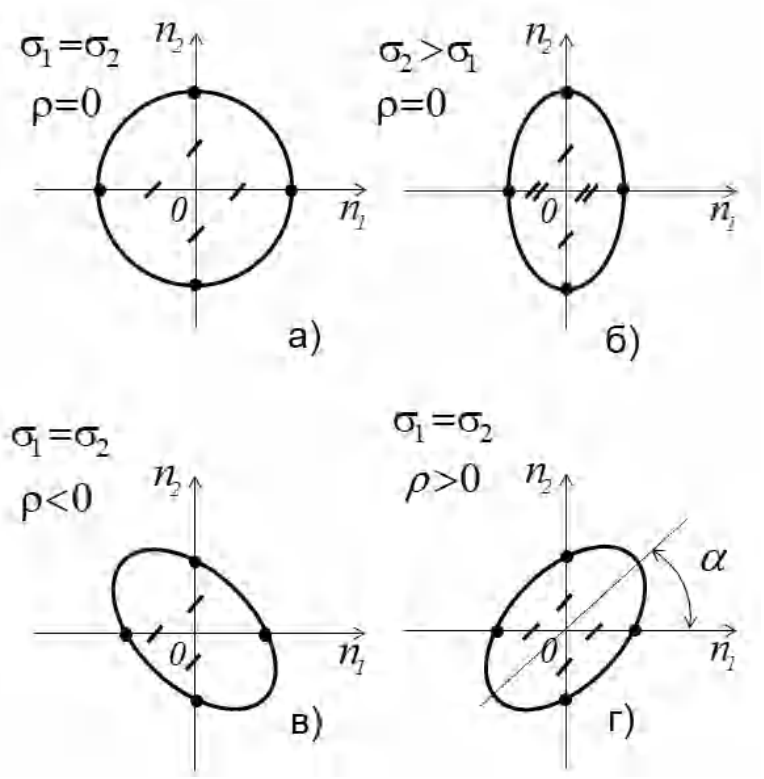


Рис. 5.13.

Опишем математически этот двумерный случай. Корреляционная матрица

$$\vec{\varphi} = \begin{Vmatrix} \sigma_1^2 & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \sigma_2^2 \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{Vmatrix},$$

где $\varphi_{21} = M\left(n_2 n_1\right) = \varphi_{12} = M\left(n_1 n_2\right);$

$\rho = \dfrac{\varphi_{21}}{\sigma_2\sigma_1} = \dfrac{\varphi_{12}}{\sigma_1\sigma_2}$ - коэффициент корреляции случайных величин n_1, n_2.

Определитель корреляционной матрицы

$$\left|\vec{\varphi}\right| = \sigma_1^2\sigma_2^2 - \rho^2\sigma_1^2\sigma_2^2 = \sigma_1^2\sigma_2^2\left(1-\rho^2\right).$$

Обратная матрица

$$\vec{\varphi}^{-1}=\frac{1}{|\vec{\varphi}|}\begin{Vmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{Vmatrix}=\frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\begin{Vmatrix}\sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2\\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2\end{Vmatrix}=\frac{1}{1-\rho^2}\begin{Vmatrix}\frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2}\\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2}\end{Vmatrix}.$$

Тогда двумерная совместная плотность вероятности

$$p(n_1,n_2)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{n_1^2}{\sigma_1^2}+\frac{n_2^2}{\sigma_2^2}-\frac{2n_1n_2\rho}{\sigma_1\sigma_2}\right)}.$$

Из этого выражения следует, что линия равного уровня $\rho(n_1,n_2)=\text{const}$ - эллипс, вырождающийся в окружность при $\rho=0$ (при этом помеха будет некоррелированная). Угол наклона эллипса в системе координат (n_1,n_2) равен $\alpha=\frac{1}{2}arctg\frac{2\sigma_1\sigma_2\rho}{\sigma_1^2-\sigma_2^2}$.

В дальнейшем, если это не оговорено особо, будем считать помеху белым шумом, поэтому статистическое описание ее будет задано плотностью вероятности вида:

$$p(\vec{n})=p_n(\vec{y})=\left(2\pi\sigma^2\right)^{-\frac{L}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L}y_i^2},$$

где $\vec{y}$ - выборка отсчетов принимаемого сигнала $y(t)$, в котором содержится только помеха (о чем говорит индекс «п»). Всего таких отсчетов – L.

Итак, плотность вероятности помехи $p_n(\vec{y})$ получена. Найдем теперь плотность вероятности аддитивной смеси «сигнал+помеха» $p_{сп}(\vec{y})$.

5.5. Статистическое описание принимаемого сигнала

Приведем вначале основные модели полезного сигнала, используемые в радиолокации.

5.5.1 Основные модели полезного сигнала

Основой для математического описания полезного сигнала является описание зондирующего сигнала. Отраженный радиолокационной целью сигнал из-за конечного времени распространения от РЛС до цели и обратно, из-за эффекта Доплера, а также рассеяния и поглощения энергии целью и в пространстве претерпевает изменения, оказывается модулированным по фазе и амплитуде, причем как детерминированным, так и случайным образом. В связи с этим, можно выделить следующие модели сигнала (ограничимся пока одноканальным приемом).

1. Первая модель полезного сигнала. ***Сигнал с полностью известными параметрами (ПИП)***. Случайная модуляция амплитуды и фазы отсутствует.

Мгновенное значение зондирующего (излучаемого) сигнала можно представить в виде:

$$u(t) = U(t)\cos\left[2\pi f_0 t + \varphi(t)\right], \tag{5.23}$$

где $U(t)$ - закон амплитудной модуляции зондирующего сигнала;

$\varphi(t)$ - закон фазовой модуляции зондирующего сигнала (ЗС);

f_0 - несущая частота ЗС.

Тогда мгновенное значение сигнала с полностью известными параметрами будет выглядеть следующим образом:

$$x(t,\mathbf{A}) = U\left(t - t_з\right)\cos\left[2\pi\left(f_0 - F_Д\right) + \varphi\left(t - t_з\right)\right], \tag{5.24}$$

где $\mathbf{A} = \left\| \begin{matrix} t_з \\ F_Д \end{matrix} \right\|$ - вектор информативных время - частотных параметров отраженного сигнала. Очевидно, что наличие времени запаздывания привело к запаздыванию закона амплитудной модуляции принимаемого полезного сигнала по отношению к закону модуляции зондирующего сигнала и накоплению фазы за время $t_з$, а движение цели с радиальной скоростью V_r - к появлению частоты Доплера $F_Д$ и сдвигу частоты принимаемого сигнала на эту величину по отношению к частоте зондирующего сигнала.

Данная модель используется для математического описания сигнала, отраженного точечной целью.

2. Вторая модель полезного сигнала. ***Сигнал со случайной начальной фазой (СНФ)***. Этот сигнал отличается от полезного сигнала с полностью известными параметрами наличием случайной начальной фазы $\chi(t)$, а его мгновенное значение можно представить в виде:

$$x(t,\mathbf{A},\chi) = U\left(t - t_з\right)\cos\left[2\pi\left(f_0 - F_Д\right) + \varphi\left(t - t_з\right) + \chi(t)\right]. \tag{5.25}$$

Данная модель используется для математического описания сигнала, отраженного от цели сложной конфигурации. Такая цель состоит из множества блестящих точек и довольно медленно вращается вокруг своего центра масс, т.е. довольно медленно меняет свое угловое положение (ракурс) относительно РЛС. Отраженный сигнал флюктуирует только по фазе.

3. Третья модель полезного сигнала. ***Сигнал со случайной начальной фазой и случайной амплитудой (СНФА)***. Это самая общая модель полезного сигнала. Здесь имеет место случайная амплитудная и фазовая модуляция.

Мгновенное значение будет теперь зависеть не только от вектора время - частотных информативных параметров $\mathbf{A}$, но и от вектора случайных неинформативных параметров $\mathbf{B} = \begin{Vmatrix} b(t) \\ \chi(t) \end{Vmatrix}$, включающего, наряду со случайной начальной фазой $\chi(t)$, еще и случайную амплитуду $b(t)$.

Модель сигнала отличается от сигнала с полностью известными параметрами наличием не только случайной фазовой, но и случайной амплитудной модуляции.

$$x(t, \mathbf{A}, \mathbf{B}) = b(t)U(t - t_з)\cos\left[2\pi(f_0 - F_Д) + \varphi(t - t_з) + \chi(t)\right]. \tag{5.25}$$

Модель сигнала со случайной начальной фазой и случайной амплитудой используется для математического описания сигнала, отраженного от цели сложной конфигурации. Такая цель состоит из множества блестящих точек и довольно быстро вращается вокруг своего центра масс. Отраженный сигнал флюктуирует и по фазе, и по амплитуде.

Координаты вектора информативных параметров $t_з$ и $F_Д$ подлежат определению средствами радиолокации, координаты же вектора неинформативных параметров $b(t)$ и $\chi(t)$ носят паразитный характер, затрудняют не только измерение координат и параметров движения цели, но и обнаружение сигнала на фоне помехи.

На причинах появления амплитудных и фазовых флюктуаций полезного сигнала остановимся ниже. Основным же источником этих флюктуаций является сама радиолокационная цель.

5.5.2 Модели цели. Законы распределения случайной амплитуды и случайной начальной фазы

Поскольку реальная радиолокационная цель, как правило, имеет сложную конфигурацию и состоит из большого числа вторичных излучателей (блестящих точек), то амплитуда и фаза результирующего поля вторичного излучения в точке приема с течением времени постоянно меняется - имеют место флюктуации вторичного излучения. Причем априорно ничего не известно ни о количестве блестящих точек цели, ни об их взаимном расположении, которое может случайным образом меняться в результате изменения ракурса (углового положения) цели относительно РЛС.

Для выяснения общих закономерностей амплитудных и фазовых флюктуации используют две статистические модели радиолокационной цели.

Первая модель цели. Цель - совокупность большого числа произвольно расположенных независимых и равноценных элементарных отражателей.

Вторая модель цели. Цель отличается от первой статистической модели наличием (дополнительно) одной доминирующей блестящей точки.

Случайный сигнал, отраженный *i*-й блестящей точкой, независимо от модели цели, можно представить графически на плоскости в виде вектора, величина которого соответствует случайной амплитуде b_i, а угловая ориентация относительно выбранного направления - случайной начальной фазе данного сигнала χ_i.

Величина результирующего вектора будет соответствовать случайной амплитуде суммарного отраженного целью сигнала b, а его ориентация - случайной начальной фазе χ. Совокупную (и амплитудную и фазовую) случайную модуляцию отраженного сигнала описывает комплексный флуктуационный модулирующий множитель

$$\dot{B} = be^{j\chi} = \sum_{i=1}^{n} b_i e^{j\chi_i} = \sum_{i=1}^{n} b_i \cos\chi_i + j\sum_{i=1}^{n} b_i \sin\chi_i = \sum_{i=1}^{n} b_{x_i} + j\sum_{i=1}^{n} b_{y_i} = b_x + jb_y \,, \qquad (5.27)$$

где n - общее число отражающих элементов (блестящих точек цели);

b, χ - случайная амплитуда и случайная начальная фаза суммарного отраженного сигнала;

b_x, b_y - квадратурные составляющие суммарного отраженного сигнала;

b_{x_i}, b_{y_i} - квадратурные составляющие сигнала, отраженного i-й блестящей точкой;

b_i, χ_i - случайная амплитуда и случайная начальная фаза сигнала, отраженного i-й блестящей точкой.

На рис. 5.14 и 5.15 приводятся векторные диаграммы, иллюстрирующие данное соотношение, соответственно для первой и второй моделей цели.

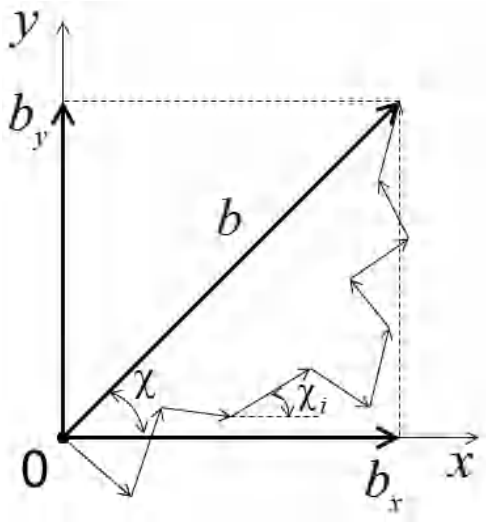


Рис. 5.14.

На рис. 5.15 a и χ_0 - соответственно случайная амплитуда и случайная начальная фаза сигнала, отраженного доминирующей блестящей точкой. Квадратурные составляющие сигналов, отраженных каждой из *n* блестящих точек- случайные независимые величины (так же как, впрочем, и квадратурные составляющие b_x, b_y суммарного сигнала).

По центральной предельной теореме Ляпунова сумма большого числа независимых случайных величин, независимо от закона распределения самих величин, распределена по нормальному закону.

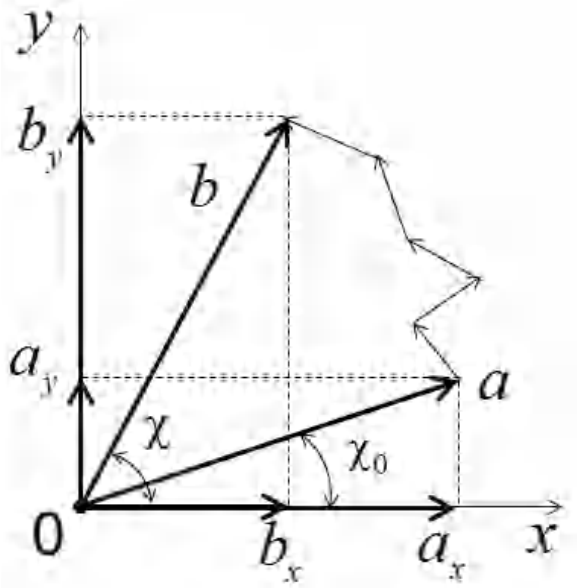


Рис. 5.15.

Поэтому для первой модели цели (рис. 5.14) можно записать

$$\begin{cases} p(b_x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-\frac{b_x^2}{2D}}, \\ p(b_y) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-\frac{b_y^2}{2D}}. \end{cases} \qquad (5.28)$$

Полагая $2D=1$, а также учитывая независимость b_x и b_y, совместную плотность вероятности случайных величин b_x и b_y можно записать в виде:

$$p(b_x,b_y)=p(b_x)\,p(b_y)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-b_x^2}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-b_y^2}=\frac{1}{\pi}e^{-(b_x^2+b_y^2)}=\frac{1}{\pi}e^{-b^2},$$

где учтено, что случайная амплитуда $b^2=b_x^2+b_y^2$.

Воспользуемся теперь правилом преобразования законов распределения случайных величин, которые связаны функционально, и определим плотность вероятности случайной амплитуды $p(b)$ и случайной начальной фазы $p(\chi)$.

$$p(b,\chi)=Jp(b_x,b_y), \tag{5.29}$$

где J - якобиан преобразования, т.е. определитель, составленный из частных производных:

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial b_x}{\partial b} & \dfrac{\partial b_x}{\partial \chi}\\ \dfrac{\partial b_y}{\partial b} & \dfrac{\partial b_y}{\partial \chi}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\cos\chi & -b\sin\chi\\ \sin\chi & b\cos\chi\end{vmatrix}=b\cos^2\chi+b\sin^2\chi=b,$$

где учтено, что $b_x=b\cos\beta$, а $b_y=b\sin\beta$.

Таким образом,

$$p(b,\chi)=p(b)\,p(\chi)=\frac{b}{\pi}e^{-b^2}.$$

Относительно случайной начальной фазы χ можно сразу сказать, что она распределена равновероятно в интервале от 0 до 2π, поэтому и для первой, и для второй модели цели имеем

$$p(\chi)=\frac{1}{2\pi}. \tag{5.30}$$

График плотности вероятности $p(\chi)$ изображен на рис. 5.15.

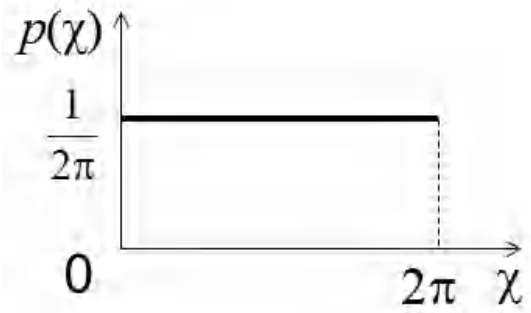


Рис. 5.15.

Что касается $p(b)$, то, учитывая независимость случайной начальной фазы и случайной амплитуды, можно записать

$$p(b,\chi) = p(b)\,p(\chi) = \frac{p(b)}{2\pi}.$$

Тогда

$$p(b) = 2be^{-b^2}. \tag{5.31}$$

Таким образом, случайная амплитуда распределена по закону Релея.

Для второй модели цели случайная амплитуда подчиняется обобщенному рэлеевскому распределению

$$p(b) = \frac{2b}{1-a^2} e^{-\frac{b^2+a^2}{1-a^2}} I_0\left(\frac{2ab}{1-a^2}\right), \tag{5.32}$$

где $I_0\left(\frac{2ab}{1-a^2}\right)$ - модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка;

$a = \sqrt{\frac{\sigma_0}{\sigma_{ср}}}$, где σ_0 - ЭПР доминирующей блестящей точки (при $\sigma_0 = 0$ имеем $a = 0$ и вторая модель цели переходит в первую); $\sigma_{ср}$ - средняя ЭПР *n* блестящих точек.

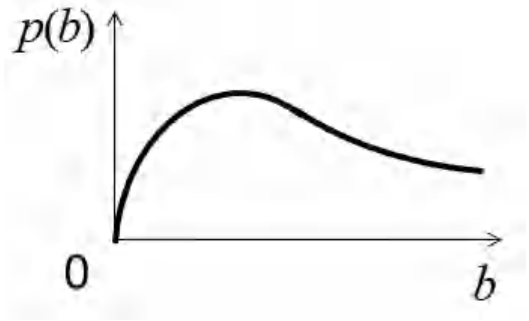


Рис. 5.17.

Графики дифференциальных законов распределения (плотностей вероятности) случайной амплитуды для первой и второй моделей цели представлены соответственно на рис. 5.17 и 5.18.

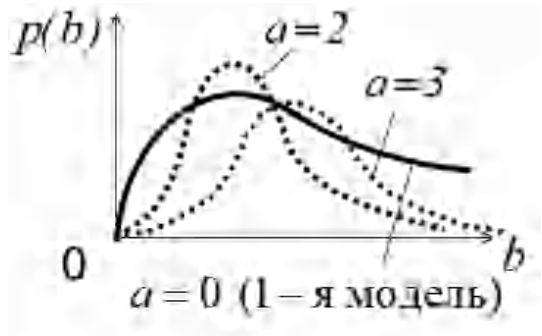


Рис. 5.18.

Плотность вероятности случайной начальной фазы χ и случайной амплитуды b найдены. Приступим теперь к статистическому описанию непосредственно принимаемого сигнала.

5.5.3 Модель наложения сигнала и помехи. Закон распределения смеси «сигнал+помеха»

Выше уже отмечалось, что основной моделью наложения полезного сигнала и помехи является аддитивная модель вида:

$$y(t) = Ax(t, \mathbf{A}, \mathbf{B}) + n(t), \tag{5.33}$$

или при дискретизации по времени

$$\vec{y} = A\vec{x}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) + \vec{n}. \tag{5.34}$$

Пусть ***полезный сигнал*** соответствует ***первой модели*** (сигнал с полностью известными параметрами). Тогда в соответствии с моделью наложения сигнала и помехи (5.34) можно записать:

$$p_{cn}(\vec{y}) = \left(2\pi\sigma^2\right)^{-\frac{L}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L}(y_i - x_i)^2}. \tag{5.35}$$

Интервал дискретизации принимаемого сигнала Δt в данном случае должен выбираться, исходя из теоремы Котельникова, согласно которой непрерывную реализацию можно заменить выборкой отсчетов только в том случае, если интервал дискретизации $\Delta t \le \frac{1}{2 f_{\max}}$, где $f_{\max}$ - максимальная частота спектра принимаемого сигнала.

Для одномерного случая $\left(L = 1\right)$ можно графически проиллюстрировать выражения (5.34) и (5.35). Пусть x - сигнал с полностью известными параметрами (детерминированный). Принимаемый сигнал $y = Ax + n.$

Плотность вероятности помехи n – гауссовская с нулевым средним

$$p_n(y) = p(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

Плотность вероятности аддитивной смеси «полезный сигнал+помеха» - тоже гауссовская, но с математическим ожиданием, равным значению сигнала *x*, т.е.

$$p_{сп}(y) = p(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2\sigma^2}}.$$

Тогда

$$p_{сп}(y) = p_n(y - x),$$

что и следует из рис. 5.19.

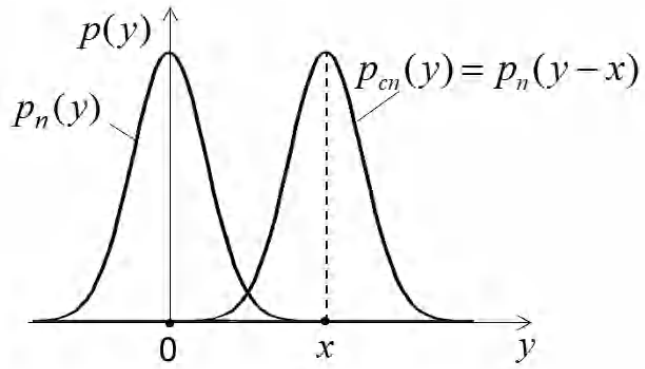


Рис. 5.19.

В общем случае для *L*-мерной выборки отсчетов принимаемого сигнала $\vec{y}$ имеем

$$p_{сп}(\vec{y}) = p_n(\vec{y} - \vec{x}). \qquad (5.35)$$

Что касается плотности вероятности смеси «сигнал+помеха» для второй и третьей моделей полезного сигнала, то здесь методика расчета $p_{сп}(\vec{y})$ такова.

Вначале определяется плотность вероятности смеси «сигнал+помеха» $p_{сп}\left(\vec{y}/\mathbf{B}\right)$ при фиксированном значении вектора случайных неинформативных параметров **B**, а затем производится интегрирование данной плотности вероятности по всем возможным значениям вектора неинформативных параметров с учетом закона распределения случайных величин, входящих в данный вектор.

Так, например, для ***второй модели*** полезного сигнала (сигнал со случайной начальной фазой) имеем

$$p_{сп}(\vec{y}) = \int_{(\chi)} p_{сп}(\vec{y}/\chi)\, p(\chi) d\chi, \tag{5.37}$$

где $p_{сп}(\vec{y}/\chi) = \left(2\pi\sigma^2\right)^{-\frac{L}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L}(y_i - x_i)^2}$ - плотность вероятности принимаемой дискретной выборки при условии наличия полезного сигнала с полностью известными параметрами (т.е. при фиксированной случайной начальной фазе χ);

$p(\chi) = \frac{1}{2\pi}$ - плотность вероятности случайной начальной фазы.

Интегрирование должно проводиться по всем возможным значениям случайной начальной фазы, изменяющейся в диапазоне от 0 до 2π.

Для ***третьей модели*** полезного сигнала (сигнал со случайной начальной фазой и случайной амплитудой) расчет $p_{сп}(\vec{y})$ производится аналогично. При этом, однако, используется уже найденная выше (формула (5.37)) плотность вероятности смеси «сигнал+помеха» для сигнала со случайной начальной фазой, само интегрирование ведется по всем возможным значениям случайной амплитуды (от 0 до ∞) с учетом плотности вероятности случайной амплитуды.

$$p_{сп}(\vec{y}) = \int_{(b)} p_{сп}(\vec{y}/b)\, p(b) db, \tag{5.38}$$

где $p_{сп}(\vec{y}/b)$ - плотность вероятности принимаемой дискретной выборки при условии наличия полезного сигнала со случайной начальной фазой (т.е. при фиксированной случайной амплитуде b), которая вычисляется по формуле (5.37);

$p(b)$ - плотность вероятности случайной амплитуды (рассчитывается по формулам (5.31) или (5.32), в зависимости от выбранной модели цели).

Перейдем теперь непосредственно к построению простейших оптимальных обнаружителей радиолокационных сигналов.